三维建模实验报告

姓名：刘峻琰

学号：2023302141249

专业：导航工程

课程：三维建模

武汉大学

2026 年 5 月 至 6 月

目录

1 地面激光雷达数据处理 3

1.1 地面激光雷达数据处理流程 3

1.2 地面激光雷达数据处理结果截图（教室） 4

1.3 地面激光雷达数据处理结果截图（室外标定场） 6

2 移动测量的 GNSS 与 IMU 联合解算 9

2.1 GNSS 与 IMU 联合解算流程 9

2.2 GNSS 与 IMU 联合解算原始数据 10

2.3 GNSS 与 IMU 联合解算处理结果截图 10

3 无人机激光雷达数据处理 13

3.1 无人机激光雷达数据处理流程 13

3.2 无人机激光雷达数据处理原始数据 13

3.3 无人机激光雷达处理结果截图 14

3.4 无人机激光雷达数据后处理流程 15

3.5 无人机激光雷达后处理处理结果 16

3.5.1 地形处理 16

3.5.2 道路模块 17

3.5.3 智能提取 19

3.5.4 体积计算 21

4 构建地形三维补充实验 25

4.1 实验目的、数据与程序成果 25

4.2 地形级三维构建技术流程 25

4.3 原始点云与点云滤波效果 25

4.4 DEM 成果效果与分析 27

4.5 小结 28

5 实习总结 28

1　地面激光雷达数据处理

1.1　地面激光雷达数据处理流程

地面激光雷达实验的重点，是把原始扫描站数据转换为可检查、可量测、可建模的三维点云成果。本实验以 FARO 三维激光扫描仪采集的教室场景和室外标定场数据为对象，完成单站数据预处理、多站配准、点云着色、LAS 成果导出以及 CloudCompare 中的几何量测与模型拟合。与影像建模相比，地面激光扫描能够直接获得高密度三维坐标，适合用于建筑物立面、室内空间和标定场等局部场景的精细化表达。

本部分使用两类数据：第一类为教室内部两站扫描数据，文件为 Classroom-1-217-202603-09-Scan-366.fls.zip 和 Classroom-1-217-202603-09-Scan-367.fls.zip；第二类为教学实验大楼后方室外标定场两站扫描数据，文件为 Faro-OutSide-Calibration-Scan-045.fls.和 Faro-OutSide-Calibration-Scan-044.fls.zip。处理目标并不是单纯显示点云，而是通过同名目标、空间结构和点云几何关系形成统一场景，并在统一坐标框架下完成尺寸测量和拟合精度评价。

实验中我重点关注三个问题：一是不同扫描站之间如何稳定拼接；二是导出的点云在 CloudCompare 中能否支撑尺寸和几何参数量测；三是球形标靶、天花板、投影屏幕等规则几何对象的拟合结果是否具有合理的 RMS 误差。后续表格中的数值沿用参考数据，截图位置保留为空位，便于替换为个人操作截图。

地面激光雷达数据处理可以概括为“导入原始扫描、单站预处理、多站注册、成果检查、点云导出、外部软件分析”六个环节。首先在 FARO SCENE 中新建工程并导入 fls 压缩数据，软件会读取扫描仪记录的测距、角度、强度和影像等信息。导入后需要执行扫描处理，对点云进行基础滤波、色彩映射和扫描站组织，使每一站扫描都具备可显示和可参与配准的状态。

多站注册是本实验最关键的步骤。对于教室与室外标定场这类局部场景，两站数据之间存在重叠区域，可以通过共同可见的球形标靶、墙面、地面或其他稳定结构建立对应关系。注册完成后需要检查残差、站点相对位置和重叠区域是否出现明显错位。若只追求视觉拼接而忽略残差检查，后续的尺寸测量和法向量拟合都可能受到系统误差影响。

SCENE 中完成拼接和初步检查后，将成果导出为 LAS 格式，在 CloudCompare 中进行进一步处理。CloudCompare 的优势在于点云分割、点云裁剪、距离量测以及几何拟合操作比较直接。实验中分别对球形标靶进行 Sphere 拟合，对天花板和投影屏幕进行 Plane 拟合，并记录中心坐标、半径、法向量和 RMS。RMS 可以理解为点到拟合模型的平均偏离程度，是判断拟合质量的重要指标。

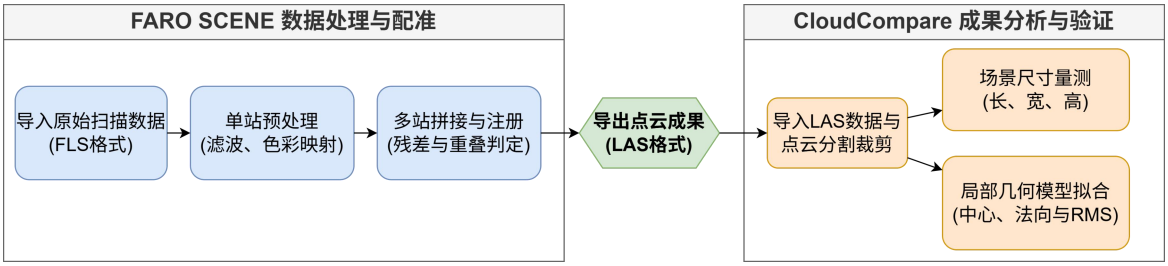


图 1　地面激光雷达数据处理流程图

1.2 地面激光雷达数据处理结果截图（教室）

教室数据的空间结构较规则，包含墙面、天花板、黑板或投影屏幕、桌椅等明显目标，适合用来检验室内场景的点云拼接效果。两站扫描从不同位置获取同一空间，单站点云会受到遮挡影响，因此必须通过配准把两站数据合并，才能得到较完整的教室轮廓。合并后可分别查看原始强度点云和彩色点云：强度点云有助于观察目标边界和反射差异，彩色点云更接近真实视觉效果，便于检查场景完整性。

在尺寸量测中，我选取教室长、宽、高三个方向作为基本检查指标。长宽高并不是点云建模中最复杂的指标，但它们能快速反映点云比例、坐标尺度和配准是否存在明显问题。若两站拼接发生旋转或平移偏差，墙角、天花板边线与地面边界通常会出现错层，长宽高测量也会出现异常。

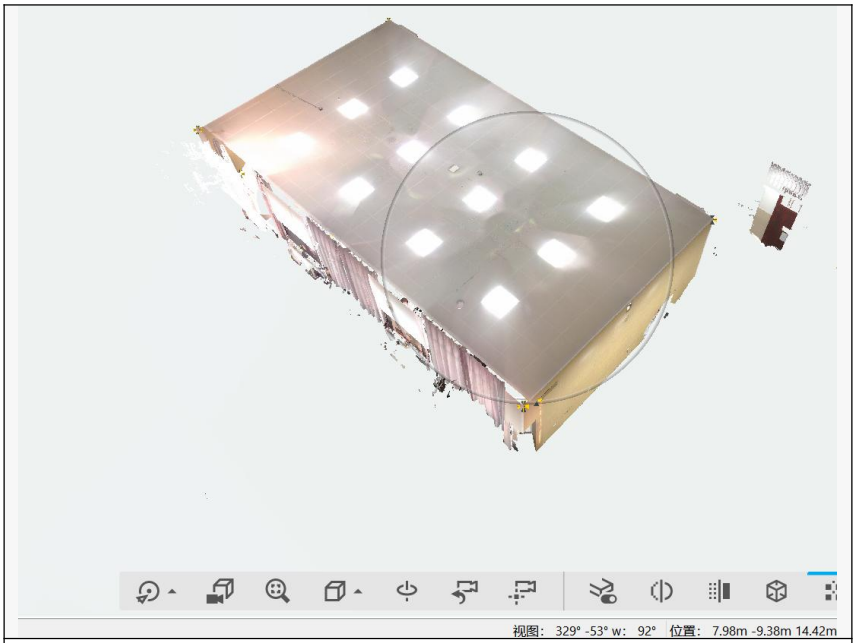


图 2 教室点云整体显示

表 1 教室主要尺寸测量结果

数据	教室长/m	教室宽/m	教室高/m
测量值	11.5441	6.5157	2.9739

由表 1 可见，教室长约 11.5441 m，宽约 6.5157 m，高约 2.9739 m，数值符合普通教学空间的尺度范围。从点云测量角度看，长度和宽度通常受端点选取影响较大，尤其墙角附近存在遮挡或杂物时，拾取点可能不完全位于真实边界；高度测量还会受天花板局部构件、灯具和点云密度影响。因此在正式报告中，截图应尽量显示量测线两端位置，避免只给出软件读数而看不出量测依据。

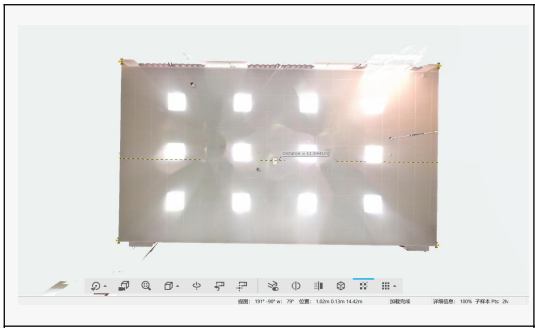


图 4 教室长度测量

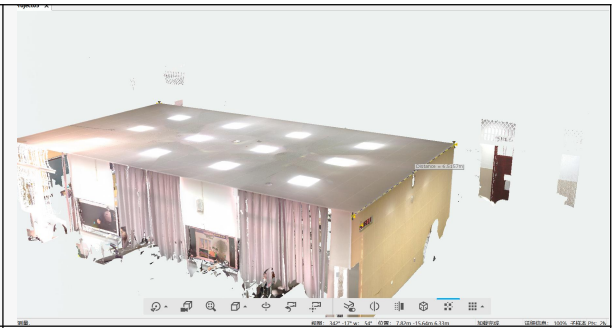


图 5 教室宽度测量



图 6 教室高度测量

除整体尺寸外，我还对规则几何对象进行模型拟合。球形标靶用于检验两站扫描中同一目标的空间一致性，天花板平面可以反映水平面的拟合稳定性，投影屏幕平面则用于检查近似垂直平面的法向量方向和 RMS 变化。与简单距离测量相比，几何拟合利用了一片点云或一个局部目标的整体信息，因此更能体现数据质量。

表 2 球形拟合结果

中心点坐标	半径/m	RMS/m
(-4.67593,-1.0424,-0.30238)	0.0724711	0.0005461

表 3 两场景天花板平面拟合结果

法线向量	RMS/m
(-000001156,-0.001103,0.001681)	0.0005214

表 2 中两站球形标靶半径均为 0.0724711m，中心点坐标差异很小，说明同一球靶在两次扫描中的识别结果较稳定，球拟合 RMS 也保持在毫米量级。球形目标具有几何约束明确、方向无关的优点，因此常用于扫描站配准和精度检查。

表 3 中天花板法向量的第三个分量接近 1，符合天花板近似水平面的几何特征。两站 RMS 约为 00005461 m 和 0.0005214 m，说明局部点云与理想平面存在厘米级离散，这可能与天花板灯具、吊顶纹理、点云噪声以及分割区域边界

有关。

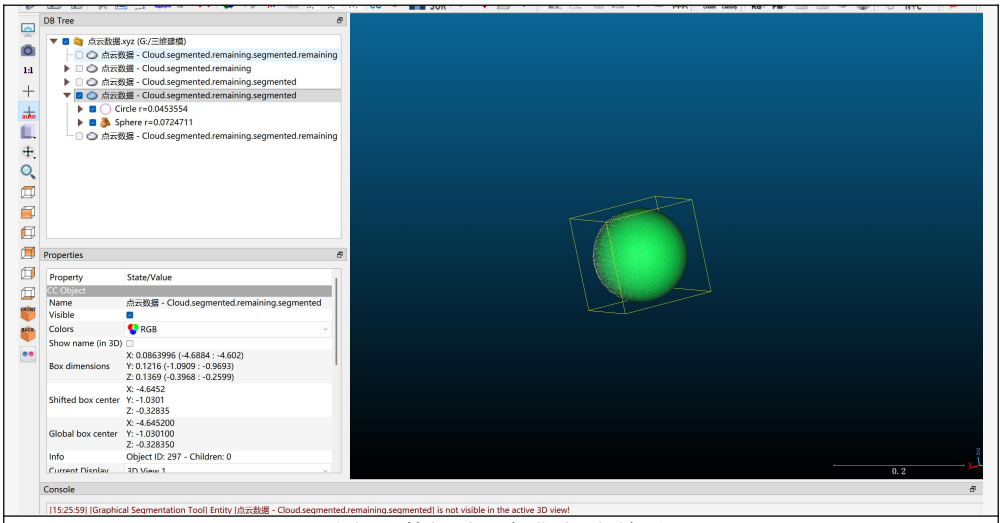


图 7 数据球形标靶拟合结果

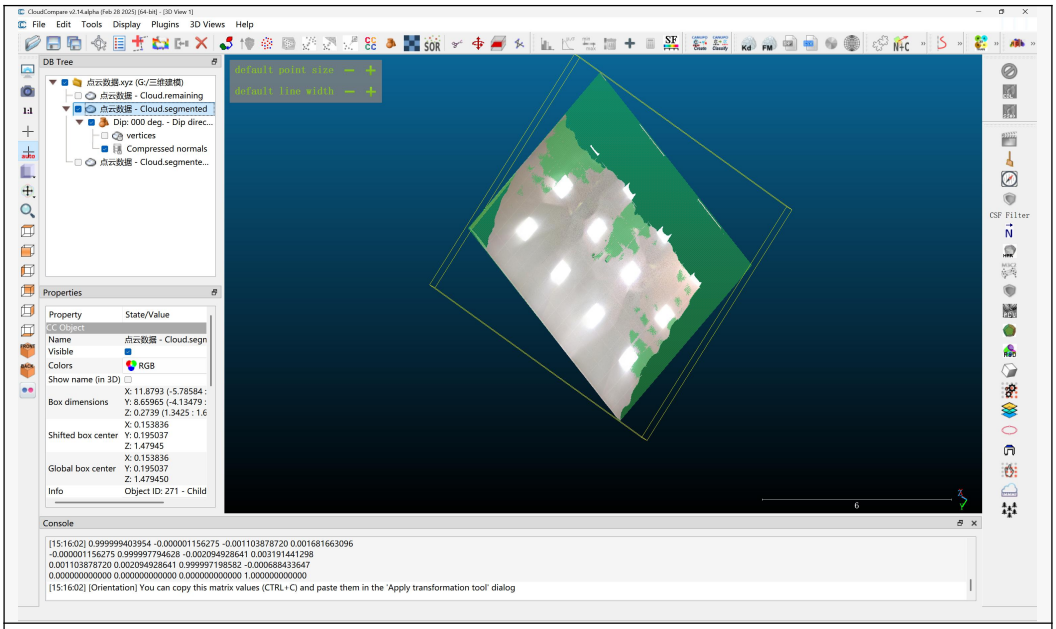


图 8 数据天花板平面拟合结果

1.3 地面激光雷达数据处理结果截图（室外标定场）

室外标定场数据相较室内教室具有更大的空间范围和更复杂的遮挡关系。教学实验大楼、门、凉亭等地物既包含大尺度建筑立面，也包含局部构件，能够检验地面扫描数据在室外环境中的拼接与量测能力。室外点云处理时需要特别关注两个问题：一是两站扫描重叠区域是否足够，二是远距离目标点密度降低后是否仍能支撑可靠量测。

对 Faro-OutSide_Calibration_Scan_045 和 Faro-OutSide_Calibration_Scan_044 两站数据进行配准后，可得到室外标定场的整体点云。由于室外目标尺度较大，点云显示时应同时保留整体视图和局部量测截图。整体视图用于说明拼接是否完整，局部截图用于说明测量线或测量面的选取依据。



图 13 室外标定场两站拼接点云场景

表 5 室外场景部分地物测量结果

地物	测量内容	测量值/m
宿舍楼窗	高度	2.126
	宽度	1.404
实验大楼窗	高度	3.226
	宽度	2.942
房屋门	高度	2.522
	宽度	1.305
凉亭	长度	3.186
	宽度	3.380

表 5 中的建筑高度、宽度以及门和凉亭的局部尺寸，体现了点云在不同尺度目标上的量测能力。大楼宽度和高度属于远距离、大范围目标，测量时更容易受到点云稀疏、视角倾斜和边缘不清晰的影响；门和凉亭尺寸属于近距离局部目标，点云密度通常更高，但会受到局部遮挡和人工选点精度影响。为了提高结果可信度，正式截图中应显示测量线起止位置，并尽量从正视或接近正视角度展示。

总体来看，地面激光雷达适合获取局部场景的精细几何细节。它的优势是坐标直接、点密度高、尺寸量测直观；局限是站点布设和遮挡关系对完整性影响较大，室外大尺度场景往往需要更多扫描站才能减少盲区。

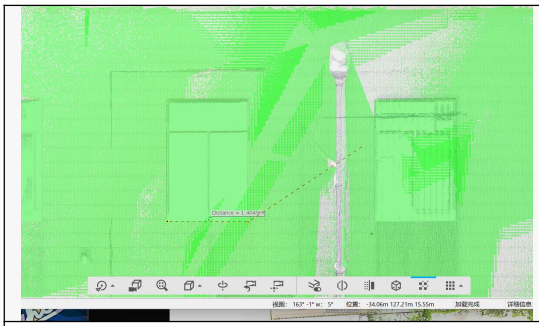


图 14 宿舍楼窗宽测量

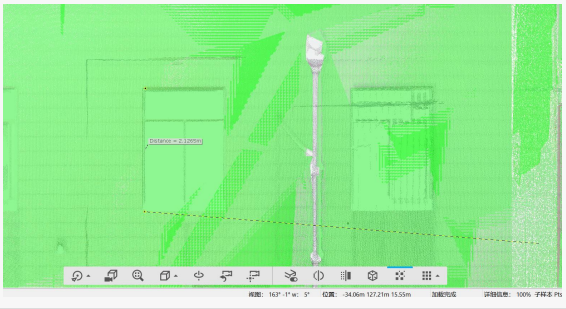


图 15 宿舍楼窗长测量



图 16 凉亭长测量

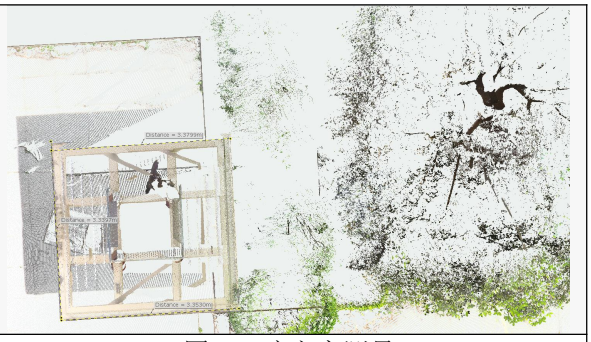


图 17 凉亭宽测量



图 18 房屋门长宽测量

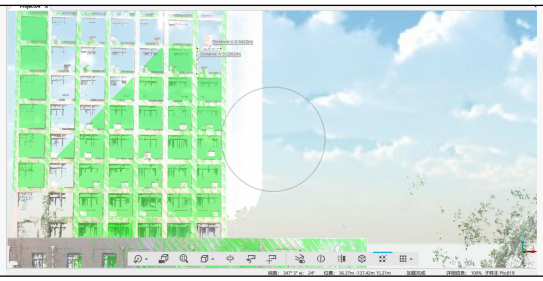


图 19 大楼窗长宽测量

2　移动测量的 GNSS 与 IMU 联合解算

2.1　GNSS 与 IMU 联合解算流程

GNSS 与 IMU 联合解算是移动测量系统获得连续位姿的核心环节。GNSS 能够提供绝对位置约束，但在遮挡、短时失锁或卫星几何条件较差时稳定性会下降；IMU 能够以高频率记录角速度和加速度，短时间内连续性好，但会随时间产生漂移。联合解算的目的，就是把 GNSS 的绝对定位能力和 IMU 的短时连续性结合起来，得到满足后续激光点云解算需要的位置和姿态序列。

GNSS/INS 惯性导航定位定姿模块主要使用 NavAtel Inertial Explorer 软件完成。处理时首先进行数据转换，将 GNSS 观测数据转换为 GPB 格式，将 IMU 数据转换为 IMR 格式，使软件能够统一识别和管理观测文件。随后新建工程，按向导依次加载移动站 GNSS 数据、IMU 数据和基站 GNSS 数据，并设置基站坐标、天线参数、杆臂值、坐标系统以及解算策略。

本实验采用紧组合思路进行解算。紧组合的特点是把 GNSS 原始观测信息与惯性测量信息在滤波框架中联合使用，相比简单组合结果，它在卫星条件变化或短时观测不足时通常具有更好的连续性。设置完成后进行正向、反向和组合解算，并输出轨迹、姿态和质量评价图。

完整流程可以概括为：数据检查与格式转换、工程创建、基站和移动站数据加载、天线和杆臂参数设置、紧组合参数设置、轨迹解算、结果质量检查、PosT 成果导出。PosT 文件随后作为无人机激光雷达点云解算的轨迹输入，因此本章成果直接影响第三章点云质量。

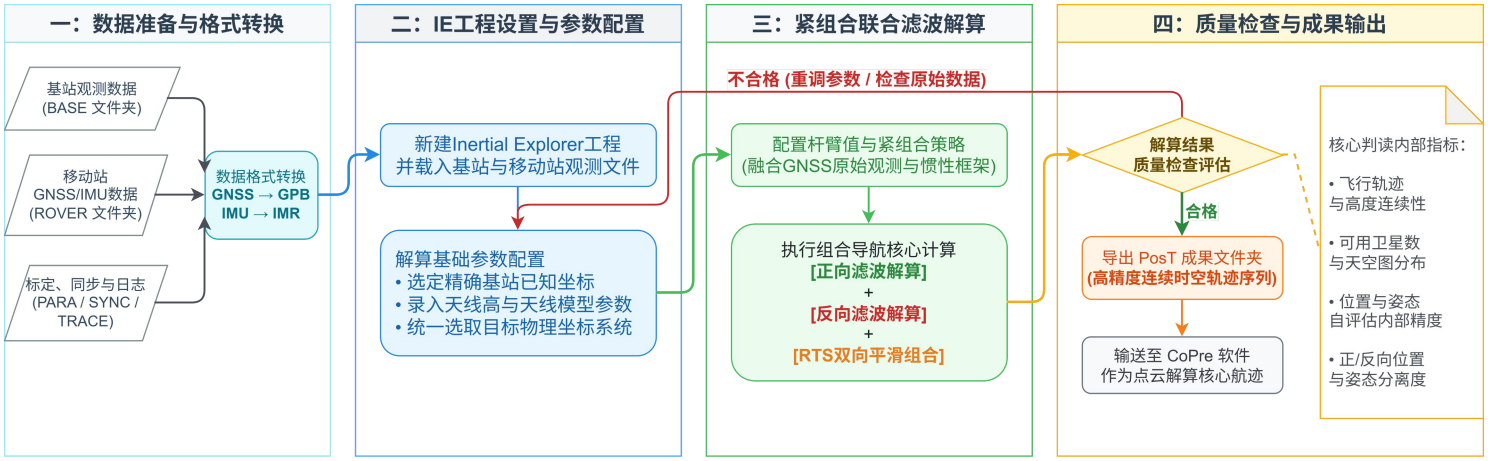


图 18 GNSS/IMU 联合解算流程图

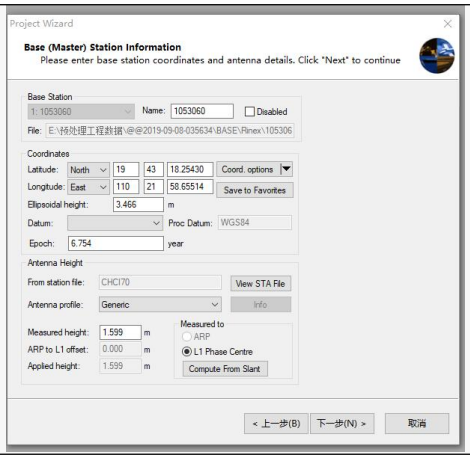


图 19 基站数据导入参数设置界面

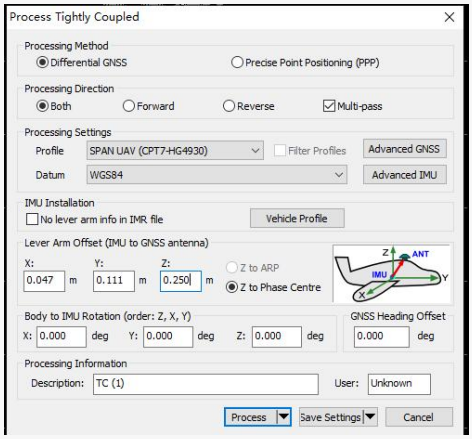


图 20 紧组合参数设置界面

2.2 GNSS 与 IMU 联合解算原始数据

本实验使用的原始数据为@2021-09-10-025126 无人机激光雷达工程。该工程不只是一个轨迹文件，而是包含基站、移动站、影像、激光、参数和日志等多类数据。理解这些文件夹的作用，有助于判断后续每一步软件操作的意义。

表 6 GNSS/IMU 联合解算原始数据目录说明

文件夹	主要内容	作用说明
BASE	基站观测数据	提供差分解算所需的基准站观测信息
ROVER	移动站 GNSS 和 IMU 数据	作为载体运动状态解算的主要观测数据
CCD	PICTURE 影像数据	用于后续点云着色和影像辅助检查
LAS	激光扫描仪数据	用于生成无人机激光雷达点云成果
PARA	标定 EP、Camera.calib、PCPRPara.pz 等参数	提供相机、激光雷达和系统标定参数
POST	IE 解算得到的 PosT 文件夹	存储联合解算后供 CoPre 使用的轨迹成果
SYNC	log 数据和 TRIG 数据	记录同步触发与时间关联信息
TRACE	CoPre 软件解算日志	用于检查点云解算过程和异常信息

联合解算对数据完整性要求较高。如果基站坐标、天线高、杆臂值或时间同步关系设置不正确，即使软件能够输出轨迹，后续点云也可能出现整体偏移、姿态扭曲或航带错位。因此本环节不仅要“跑通流程”，还要在解算后通过轨迹、卫星数、精度图和正反向分离图判断成果质量。

2.3 GNSS 与 IMU 联合解算处理结果截图

联合解算结果不能只看是否成功导出文件，还应从轨迹连续性、飞行高度变化、卫星可用性、自评估精度和正反向分离情况等方面综合判断。飞行轨迹图用于检查航线是否完整、是否存在明显跳变；飞行高度图用于观察高度变化是否符合飞行过程；卫星数量图和天空图可反映 GNSS 观测环境；位置和姿态自评估精度图则用于判断滤波解算的内部稳定性。

正/反向分离图是质量检查中很重要的一类结果。若正向解算和反向解算差异较大，说明某些时段观测质量、IMU 漂移或参数设置可能存在问题；若差异较小且变化平稳，说明组合解算一致性较好。最终导出的数据应包含后续 CoPre 需要的位置、姿态和时间信息，导出前还应检查坐标系、单位和文件格式是否与点云处理软件一致。

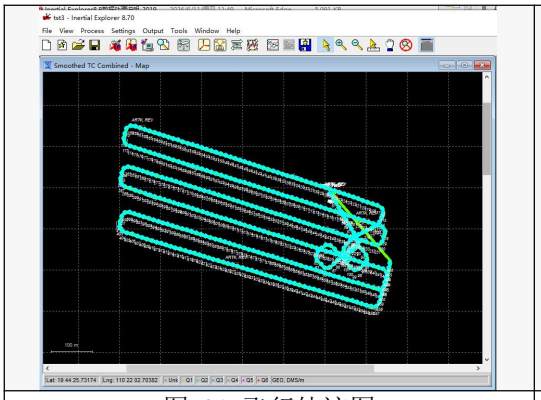


图 21 飞行轨迹图

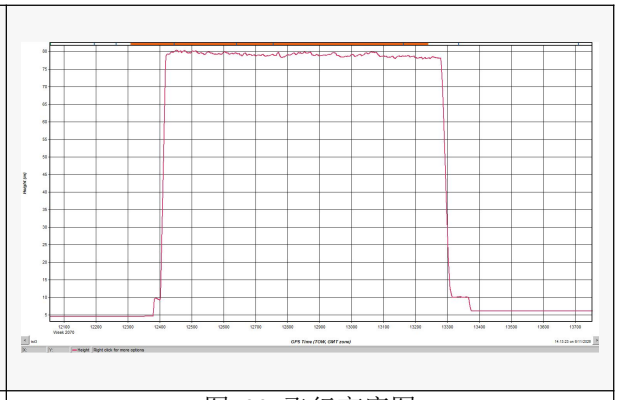


图 22 飞行高度图

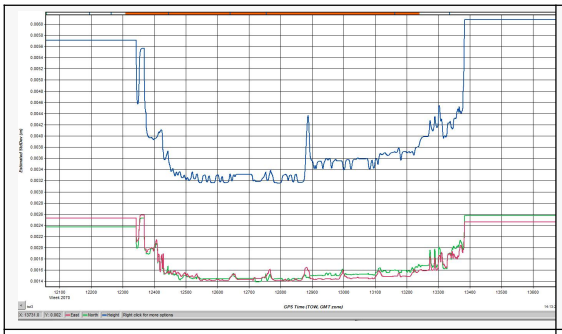


图 23 位置自评估精度图

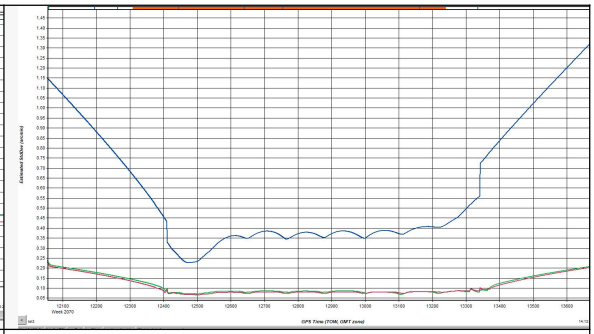


图 24 姿态自评估精度图

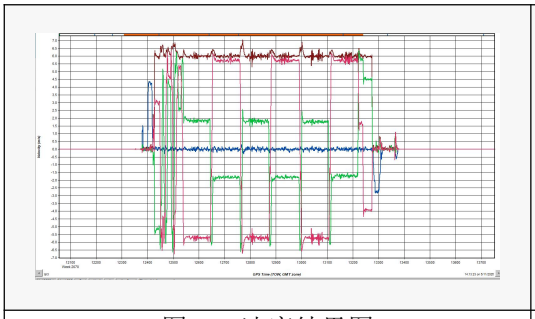


图 25 速度结果图

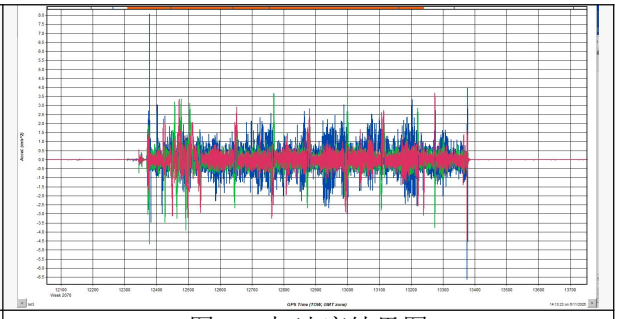


图 26 加速度结果图

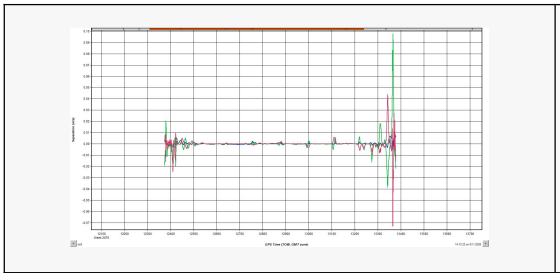


图 27 正/反向速度分离图

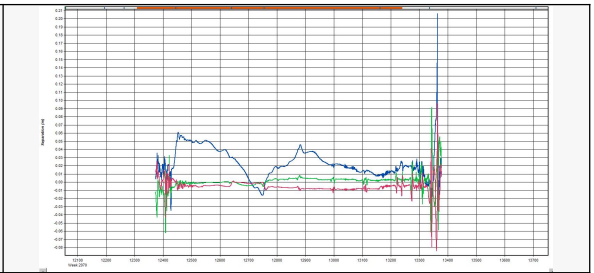


图 28 正/反向位置分离图

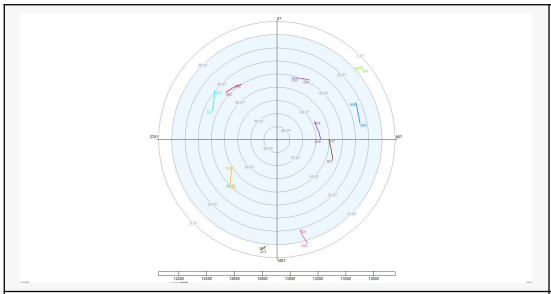


图 29 卫星天空图

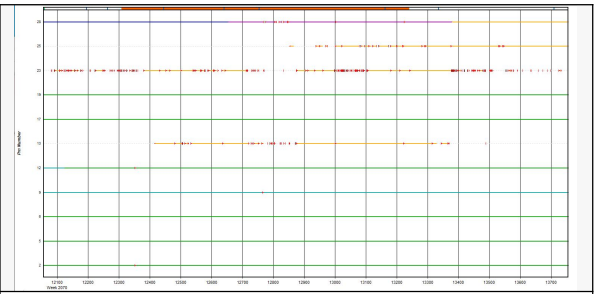


图 30 卫星 PRN 可见性图

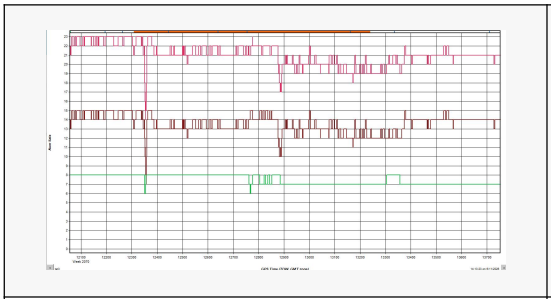


图 31 卫星数量变化图

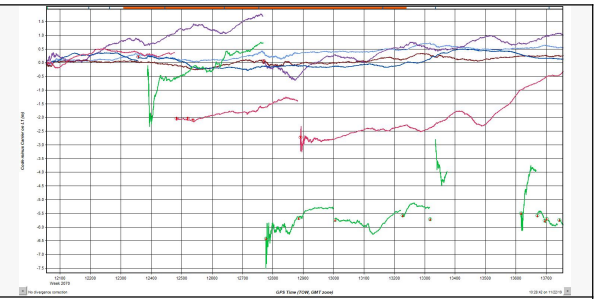


图 32 L1 码载波差值图

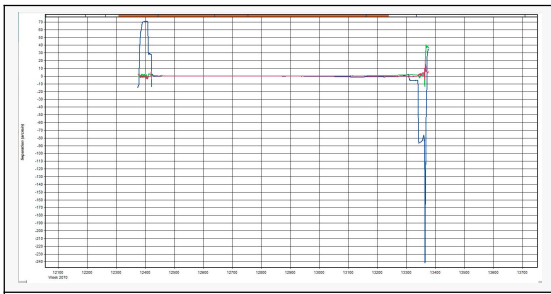


图 33 正/反向姿态分离图

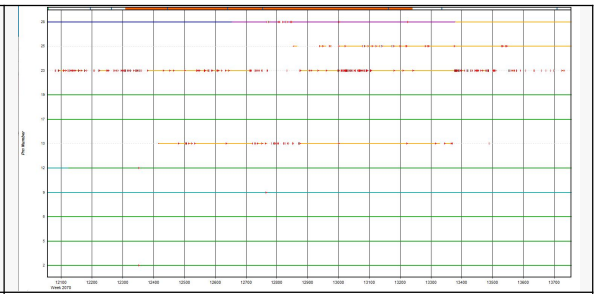


图 34 卫星 PRN 可见性图

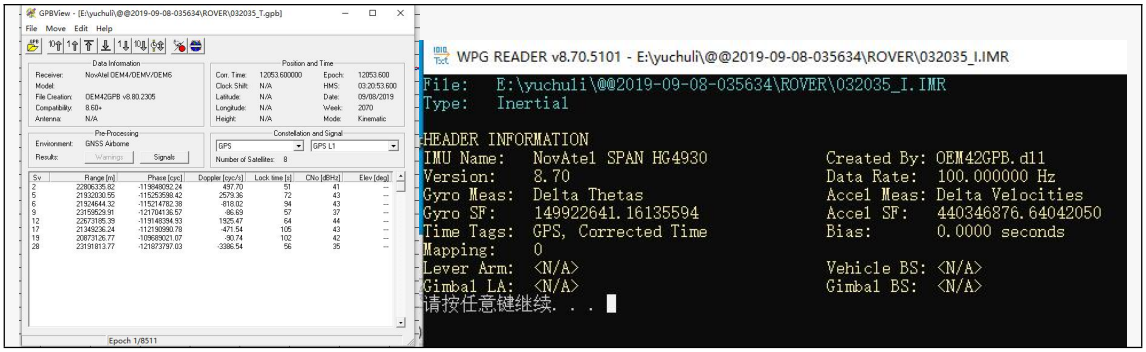


图 35 GPB 与 IMR 数据查看界面

从报告撰写角度看，本节截图应覆盖“参数设置、解算过程、质量检查、成果导出”四类信息。参数截图说明解算条件，轨迹和高度截图说明运动过程，精度和分离图说明成果可靠性，导出截图说明后续点云处理所需成果已经生成。相比上一届报告只列出截图，本报告在文字中补充了每类图的判读目的，能够更清楚地说明联合解算环节在三维建模流程中的作用。

3　无人机激光雷达数据处理

3.1　无人机激光雷达数据处理流程

无人机激光雷达数据处理的目标，是把飞行平台采集的激光、影像、轨迹和标定参数统一到同一时空框架中，生成可浏览、可量测、可分析的三维点云成果。与地面激光雷达相比，无人机激光雷达覆盖范围更大，适合获取地形、道路、建筑物和植被等场景；但它对轨迹精度、时间同步和传感器标定依赖更强，前一章的 GNSS/IMU 成果会直接影响点云定位和航带一致性。

本实验主要使用 CoPre 和 CoProcess 两类软件。CoPre 侧重于点云解算，负责导入 IE 软件输出的 PosT 轨迹文件、设置坐标系统和滤波参数、选择解算航段、整理照片并进行点云着色；CoProcess 侧重于成果查看和后处理，能够按高程、强度、单色、真彩色等方式渲染点云，也可以进行地形、道路、体积和智能提取等应用处理。

3.2　无人机激光雷达数据处理原始数据

CoPre 使用的原始数据为@2021-09-10-025126 无人机激光雷达工程，其中包含激光扫描数据、影像数据、同步触发数据、系统标定参数以及上一章生成的 PosT 轨迹成果。处理前应先确认数据目录结构完整，尤其是轨迹文件、激光数据和影像数据是否能够被软件正确识别。

点云解算流程可以分为五个步骤。第一步，新建工程并导入 PosT 文件，在软件中查看飞行轨迹，确认轨迹范围与实验数据对应。第二步，设置自定义坐标系、投影参数和滤波参数，使点云成果符合后续分析需求。第三步，选择参与解算的航段。由于无人机转弯阶段姿态变化较大，通常优先选择长直、稳定的航线参与解算。第四步，执行工程解算，生成原始激光点云。第五步，对 CCD 影像进行照片整理和点云着色，得到真彩色点云成果。

这里需要注意，点云解算并不是简单把轨迹和激光数据叠加。每个激光点的位置都要结合扫描仪测距方向、IMU 姿态、GNSS 位置、杆臂和安装角等参数进行空间变换。任一环节的参数错误，都可能造成点云整体偏移、航带错位或彩色纹理错配。因此在报告中保留坐标系、滤波和解算界面截图是必要的。

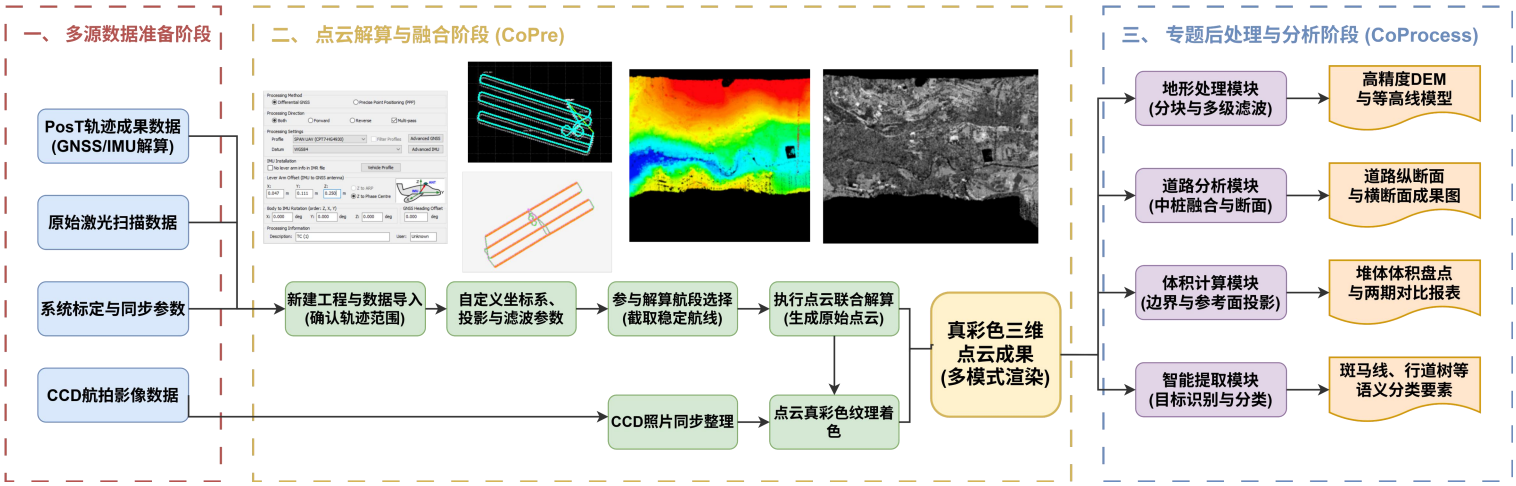


图 36 无人机激光雷达数据处理流程图

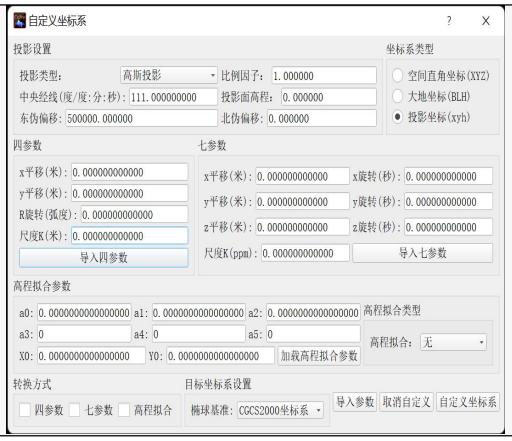


图 37 自定义坐标系参数设置

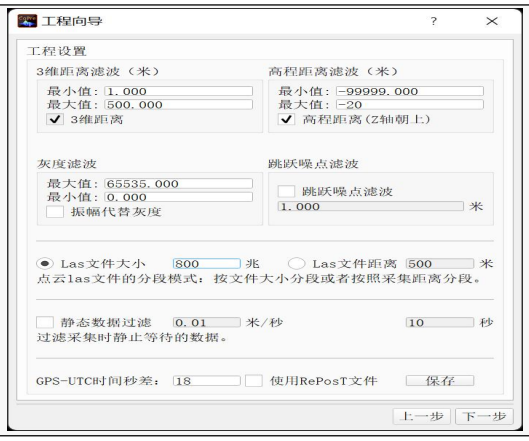


图 38 点云解算滤波参数设置

3.3 无人机激光雷达处理结果截图

导入 PosT 文件并设置参数后，CoPre 中可以查看航迹数据。航迹的作用不仅是展示飞行路线，更是后续每个激光点定位的时空基准。完成航段选择后执行点云解算，若过程正常，软件会输出 LAS 点云文件以及着色后的点云成果。随后在 CoProcess 中加载 LAS 文件，通过不同渲染模式检查点云质量。

高程渲染能够直观表现地形起伏和建筑物高度差；强度渲染反映不同地物对激光的反射差异，常用于观察道路、屋顶、植被等目标边界；单色渲染适合检查几何结构和点云完整性；彩色渲染结合影像纹理，便于从视觉上识别真实地物。四种渲染方式各有侧重点，综合使用比只看彩色点云更有利于发现问题。

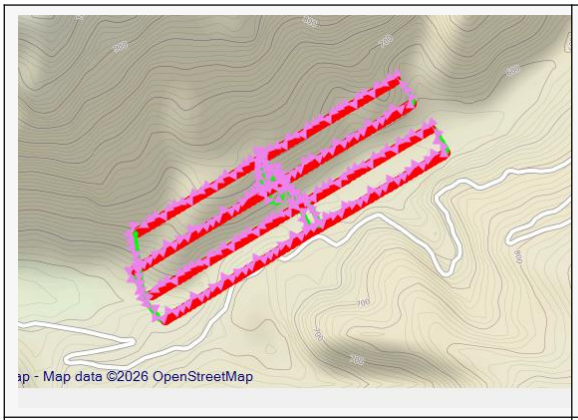
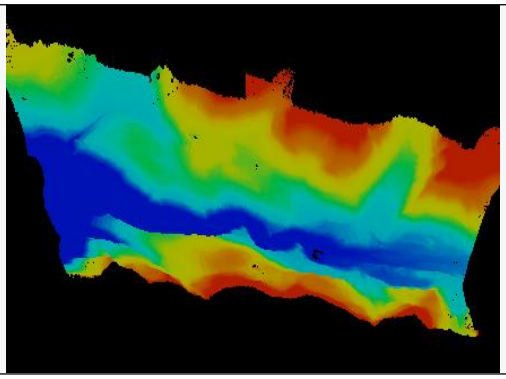


图 39 导入 PosT 文件后的航迹展示



图 40 点云解算过程展示



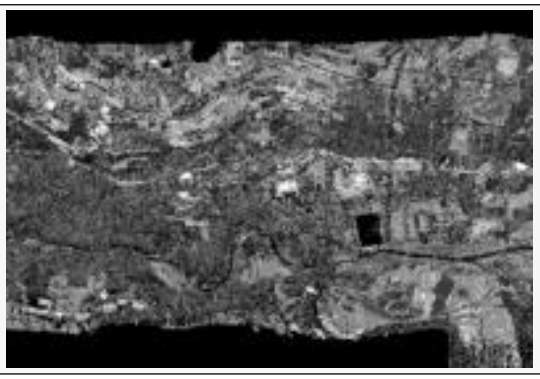


图 41 高程渲染点云展示	图 42 强度渲染点云展示

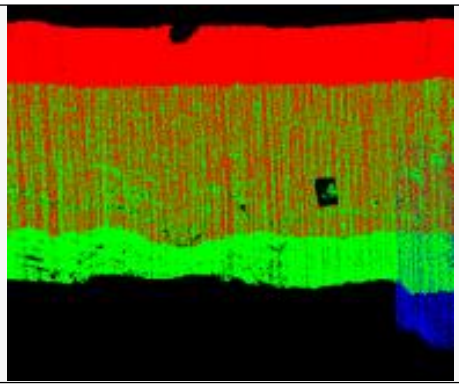


图 43 单色渲染点云展示

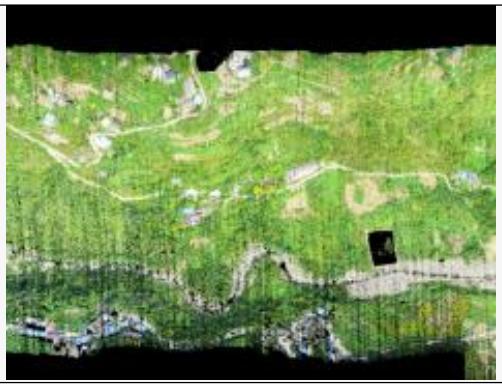


图 44 彩色渲染点云展示

从成果检查角度看，点云应重点观察三类问题：第一，航带之间是否存在明显分层或错位；第二，建筑物边缘、道路边线等几何结构是否清晰；第三，彩色点云是否存在影像错配或颜色漂移。若出现航带错位，需要回到轨迹解算、杆臂参数或航段选择中检查；若出现色彩错配，则需要检查影像同步、相机参数和照片整理过程。

3.4 无人机激光雷达数据后处理流程

无人机激光雷达点云生成后，还需要通过后处理把点云转化为可用于测绘应用的成果。本实验后处理分为地形模块、道路模块、体积模块和智能提取模块。四个模块的共同基础是点云，但关注对象不同：地形模块面向地面点分类和 DEM 生成；道路模块面向中桩、纵横断面和路线分析；体积模块面向堆体三维量算；智能提取模块面向目标识别和点云分类。

后处理流程体现了从“点云数据”到“专业成果”的转换。原始点云本身只是大量离散三维点，只有经过滤波、分类、建模和量算，才能形成 DEM、等高线、断面图、体积报表等可被工程使用的结果。

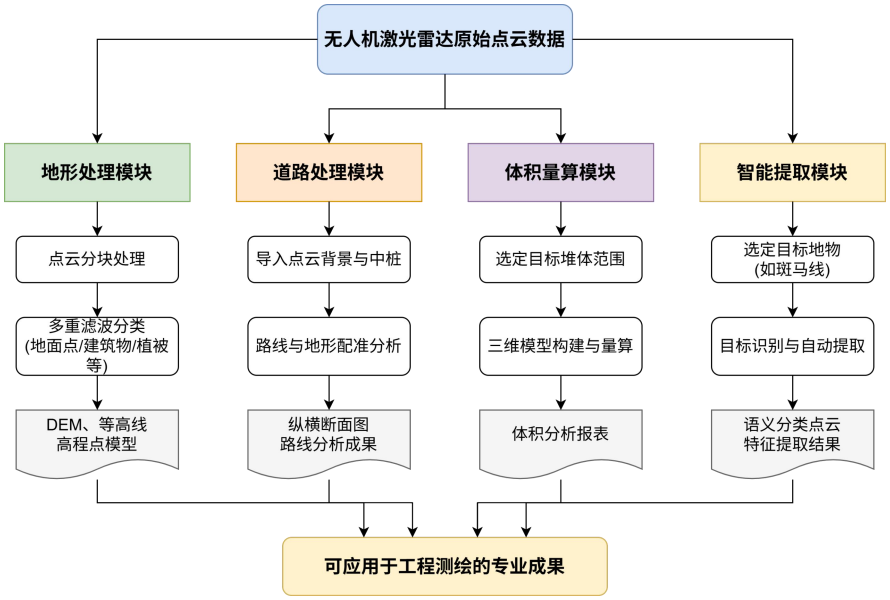


图 45 无人机激光雷达数据后处理流程图

3.5 无人机激光雷达后处理处理结果

3.5.1 地形处理

地形模块使用@2021-09-10-025126 无人机激光雷达工程点云数据。处理时先导入 LAS 文件，再进行分块处理。本数据将点云分为 4 块，随后设置孤立点滤波、地面点滤波、建筑物滤波和植被滤波等参数。分块处理能够降低单次计算压力，滤波则用于从混合点云中提取地面点，为 DEM、等高线和高程点生成提供基础。

地形模块的关键在于地面点分类质量。若建筑物、车辆或植被点被误分为地面点，DEM 会出现局部突起；若真实地面点被滤除过多，DEM 会过度平滑或出现空洞。因此滤波参数需要结合场景类型调整，不能只采用默认值。

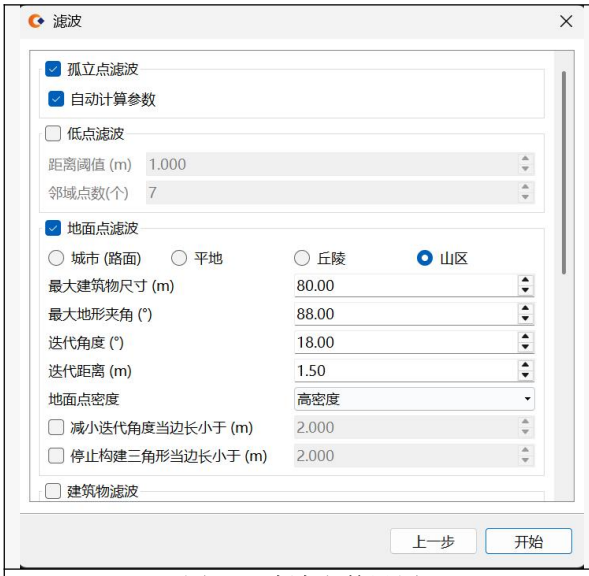


图 46 滤波参数设置

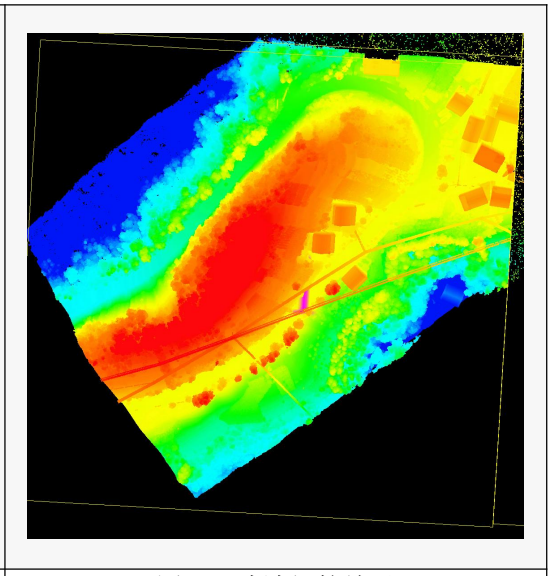


图 47 滤波解算结果

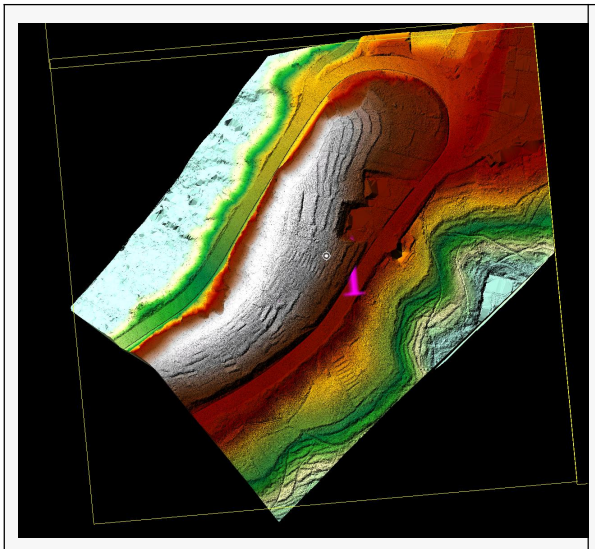


图 48 生成 DEM 模型

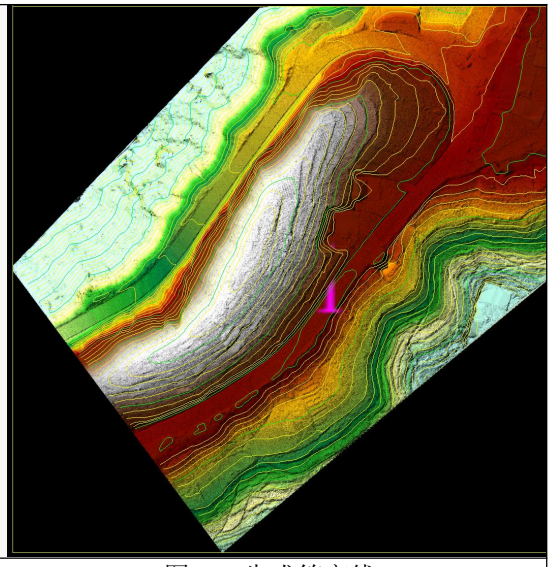


图 49 生成等高线

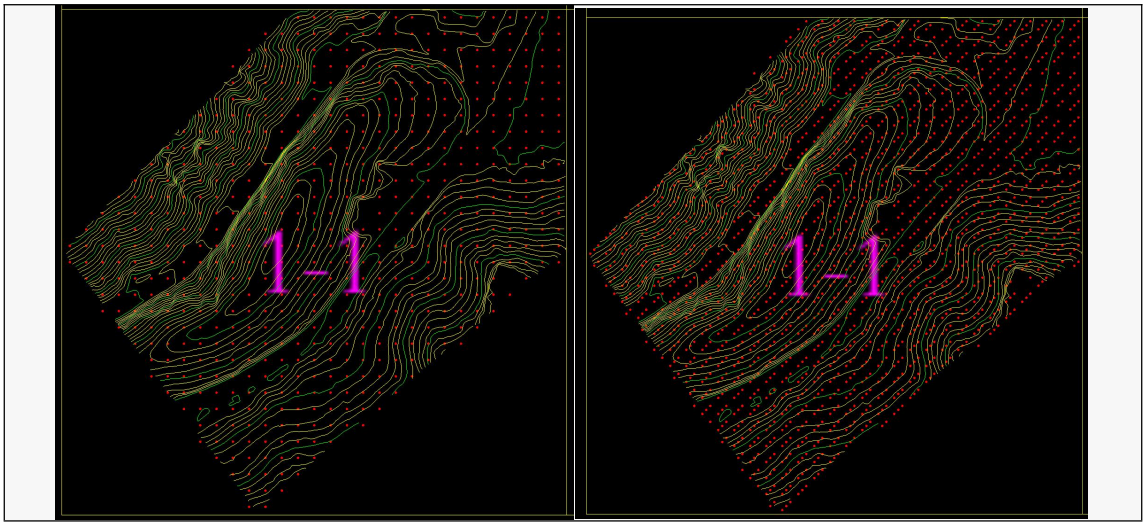


图 50 生成高程点

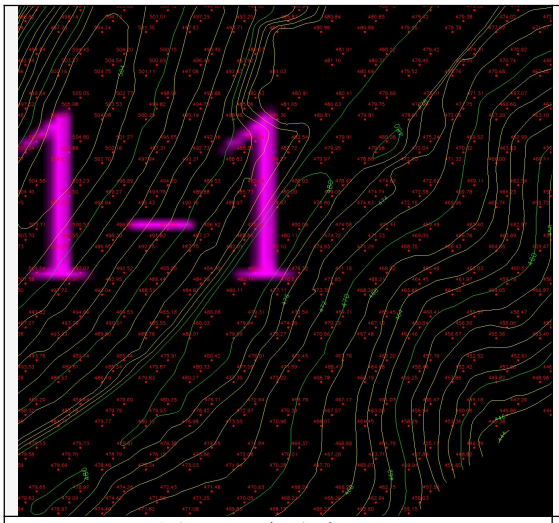


图 51 添加文字注记

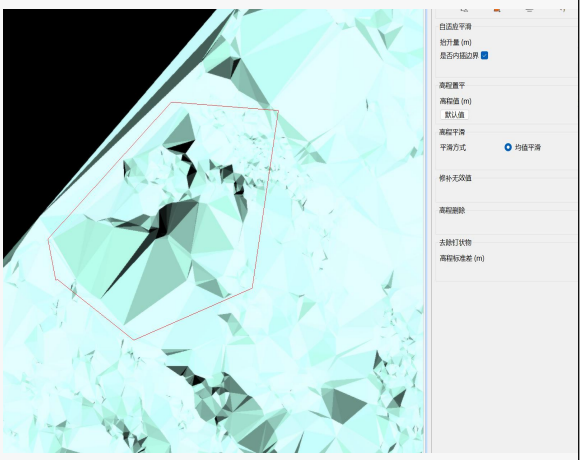


图 52 高程置平

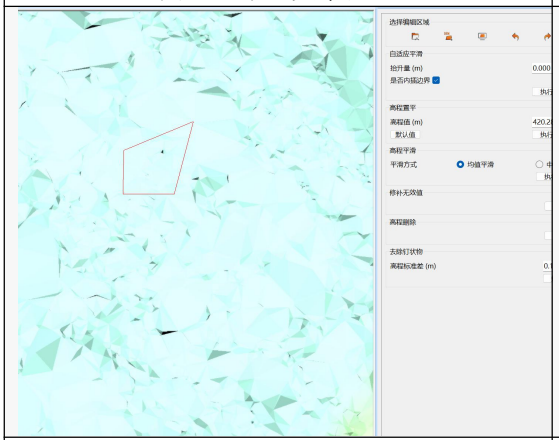


图 53 自适应平滑

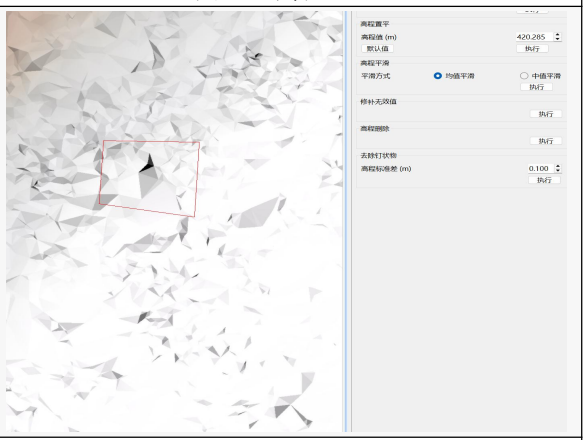


图 54 去除钉状物

3.5.2 道路模块

道路模块使用“CoProcess2.6 示例数据/道路模块”文件夹中的数据。处理时先导入点云 LAS 文件作为背景数据，再导入道路中桩.csv 文件，使道路中心线与点云场景建立对应关系。随后可生成纵断面和横断面成果，用于分析道路沿线高程变化和横向地形结构。

纵断面更关注道路沿线方向的起伏变化，横断面则反映道路两侧高程和宽度关系。为了让断面成果更清楚，截图时可以隐藏部分背景点云，只保留断面线和必要参考信息。道路模块说明点云不仅可以表达三维场景外观，也能够支持路线工程中的断面量测和设计检查。

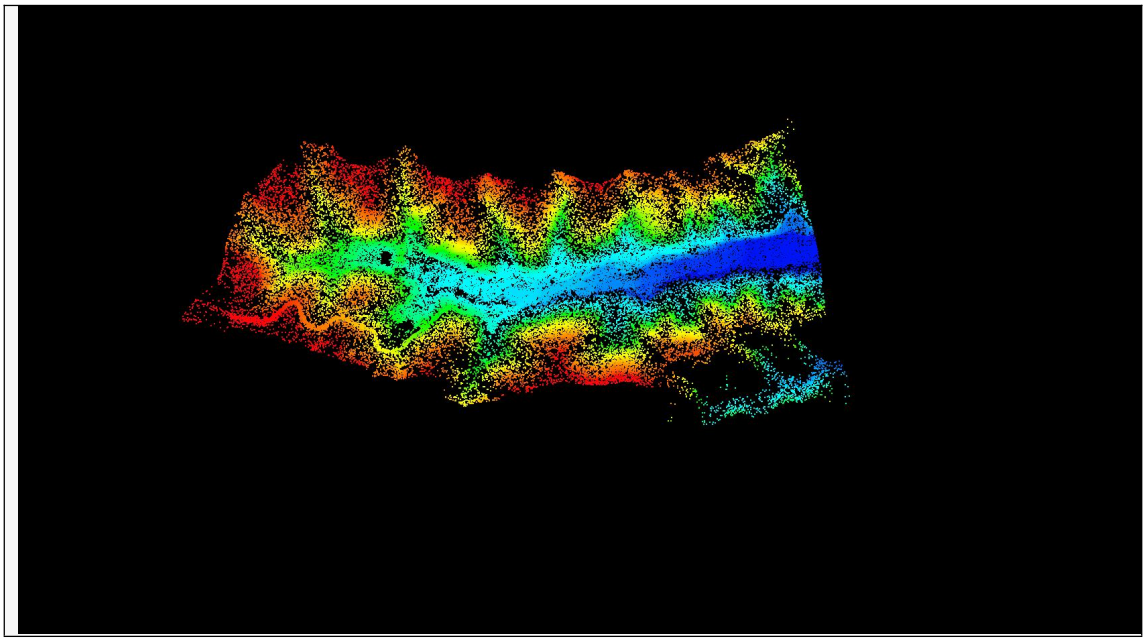


图 55 道路模块导入点云数据



图 56 矢量线设置

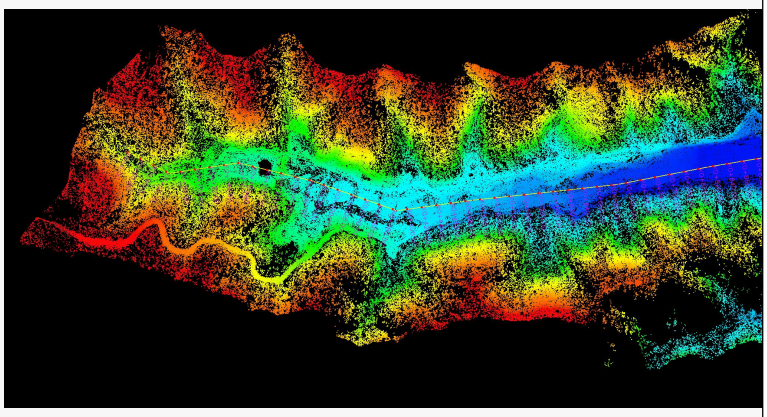


图 57 矢量线转桩示意

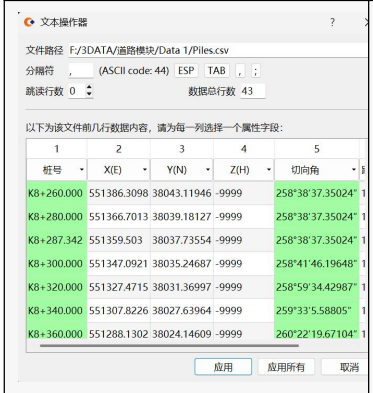


图 58 导入道路中桩文件操作

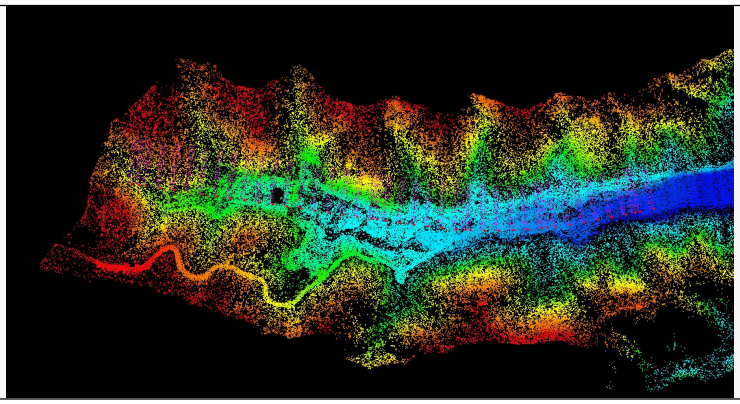


图 59 道路中桩显示

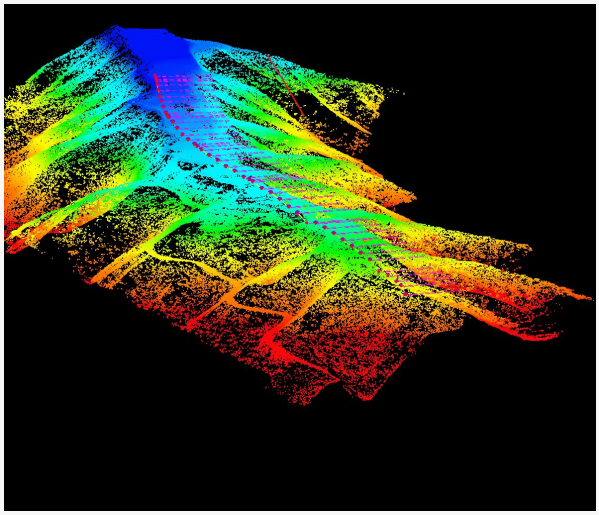


图 60 生成纵断面

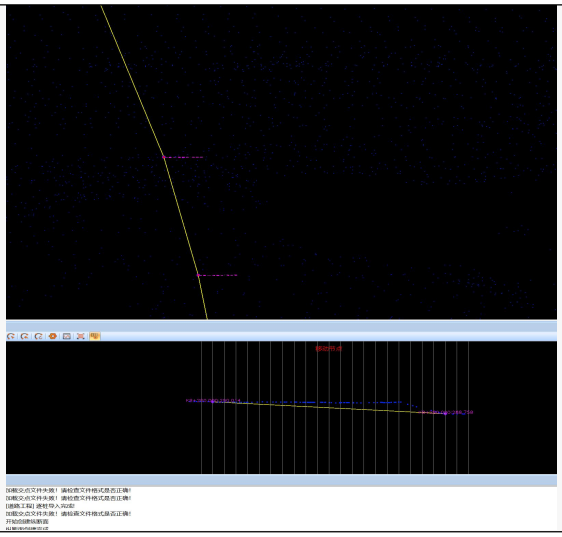


图 61 纵断面编辑



图 62 横断面设置

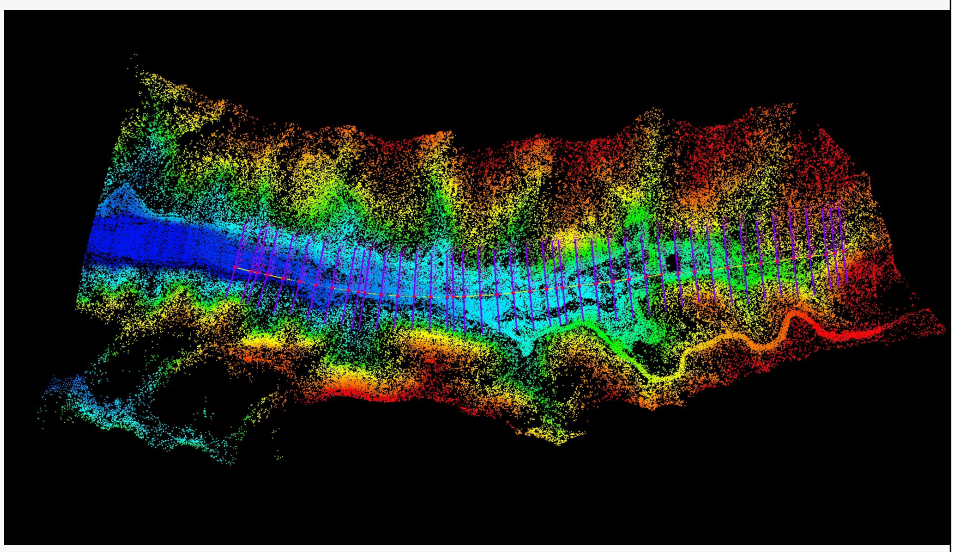


图 63 横断面成果图

3.5.3 智能提取

智能提取模块使用“CoProcess2.6 示例数据/智能提取”文件夹中的数据。导入点云后，选定目标地物即可进行分类和中心点提取。本次实验选择斑马线作为提取对象，原因是斑马线在点云和影像纹理中具有较明显的线状结构与亮度差异，适合演示点云目标识别。

智能提取的意义在于减少人工框选和逐点分类工作量，使点云从几何表达进一步走向语义表达。不过自动提取结果仍需要人工检查，尤其是在目标边缘、遮挡区域或纹理相近区域，算法可能出现漏提和误提。正式成果应同时展示提取前的目标位置和提取后的分类结果。

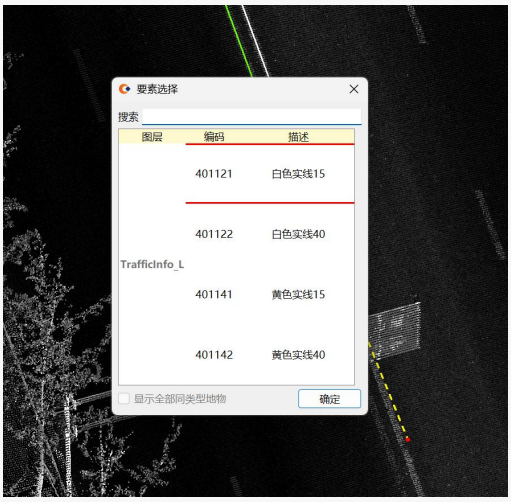


图 64 线提取过程

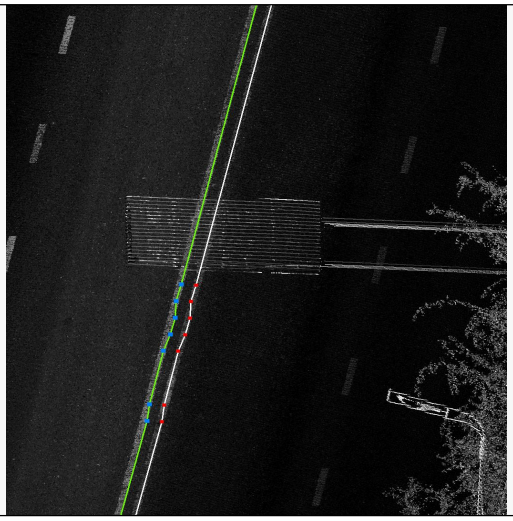


图 65 道路双向线提取示例

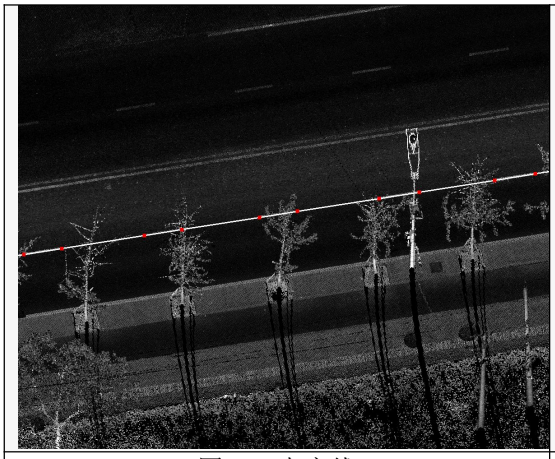


图 66 虚实线



图 67 箭头提取

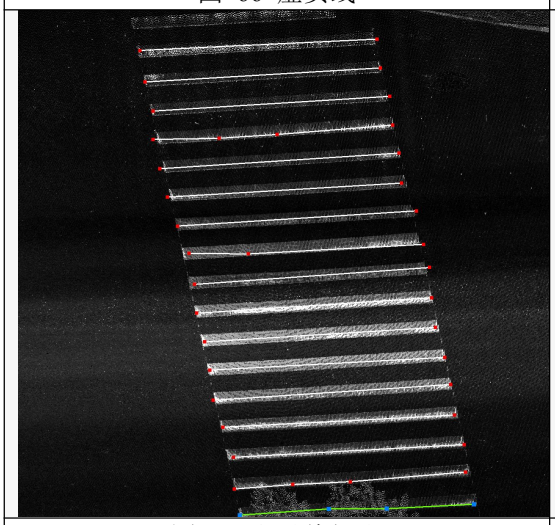


图 68 斑马线提取

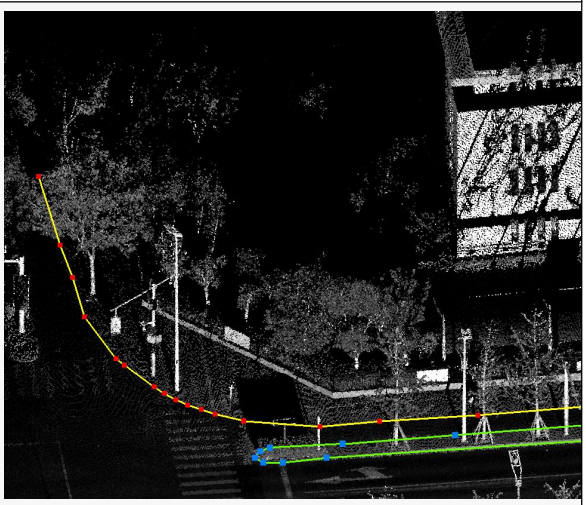


图 69 城市主干道边缘提取

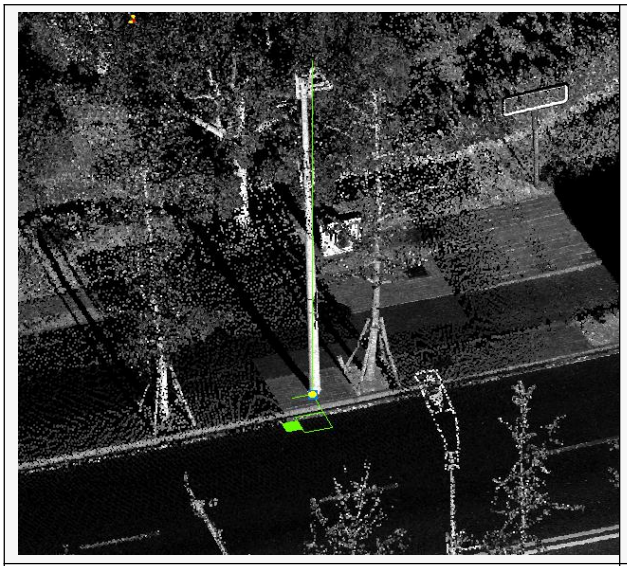


图 70 电杆

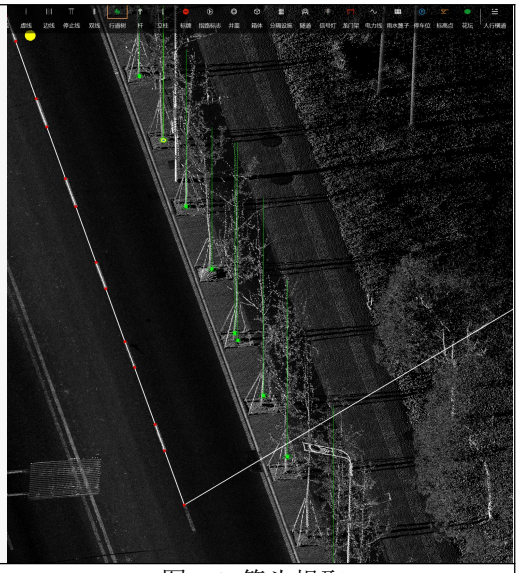


图 71 箭头提取

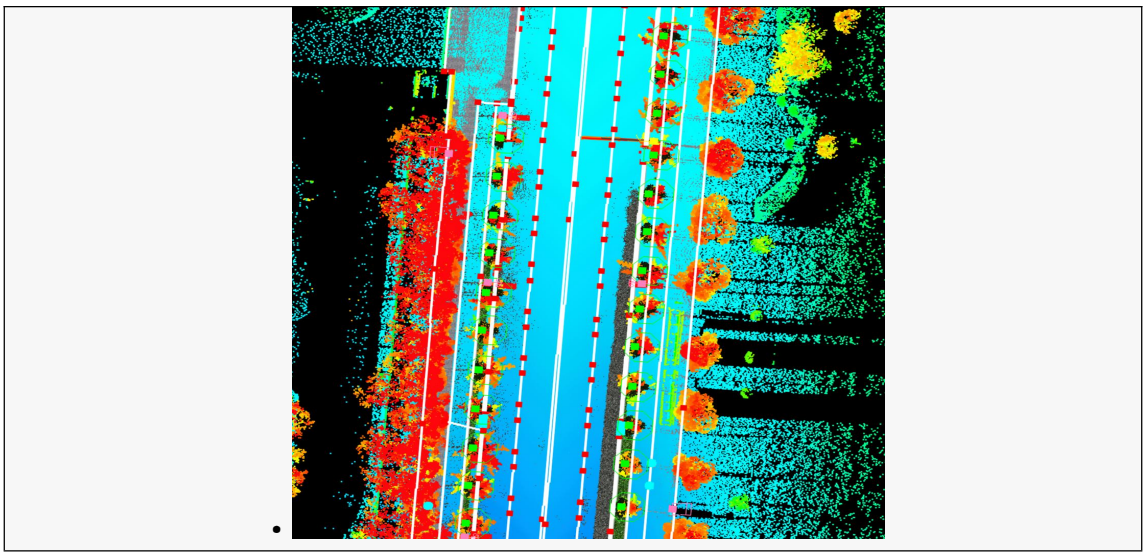


图 72 智能提取结果展示

3.5.4 体积计算

体积模块使用“CoProcess2.6 示例数据/体积模块”文件夹中的数据。处理时先导入 LAS 点云，通过矢量线绘制圈定需要计算的堆体范围，并根据点云构建三角网。随后设置参考面，把堆体点云投影到参考面上计算体积并生成报表。体积计算的结果不仅与点云密度有关，还与堆体边界线绘制、参考面选取和异常点处理密切相关。

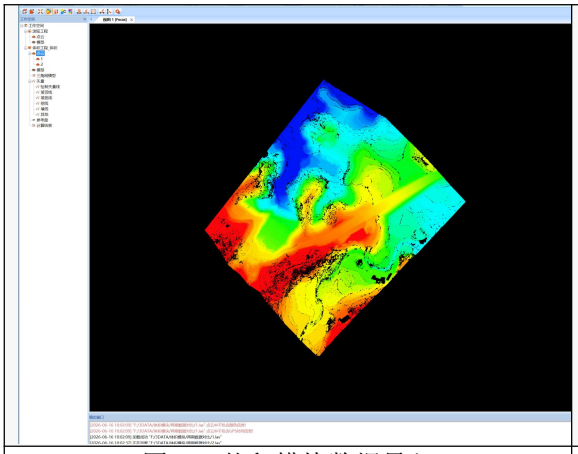


图 73 体积模块数据导入

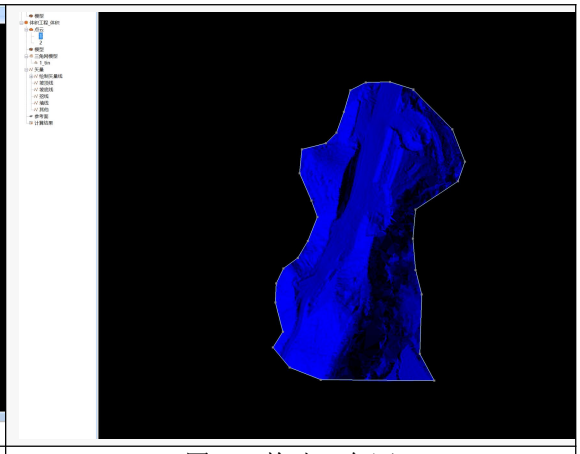


图 74 构建三角网

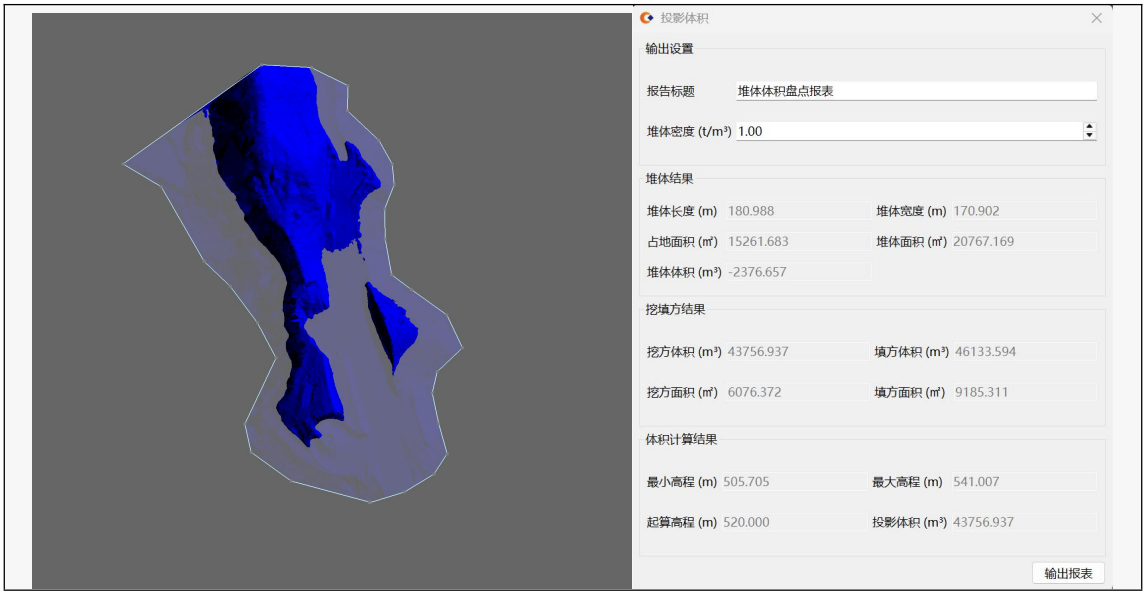


图 75 投影计算体积与生成报表信息

表 7 堆体体积盘点报表信息

名称	堆体长度/m	堆体宽度/m	占地面积/m²	堆体体积/m³	堆体密度/t·m⁻³	堆体重量/t
	180.988	170.902	15261.683	-2376.657	1.000	43756.937
制表人		审核人				2026-06-16

由表 7 可知，该堆体占地面积为 15261.683 m²，计算体积为-2376.657 m³。当堆体密度按 1.000 t/m³取值时，堆体重量与体积数值相同，为 43756.937 t。该结果体现了点云在土方量算中的应用价值。相比人工估算，点云体积计算能够保留堆体表面起伏细节；但如果边界线圈定不准确或参考面设置不合理，计算结果仍会产生系统偏差。

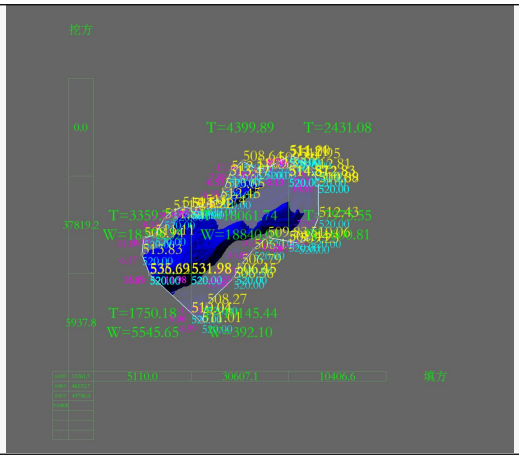


图 76 方格网法

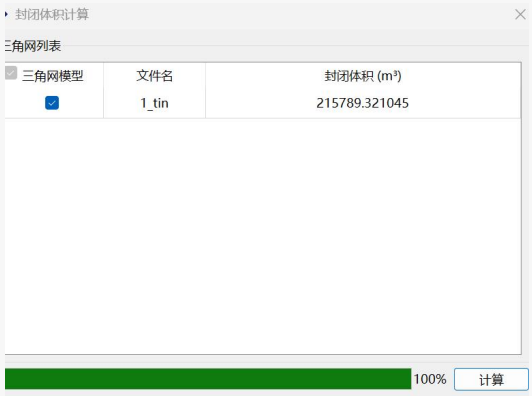


图 77 封闭体积

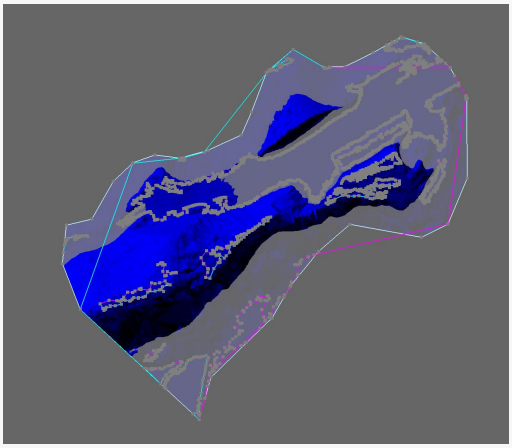


图 78 坡顶线

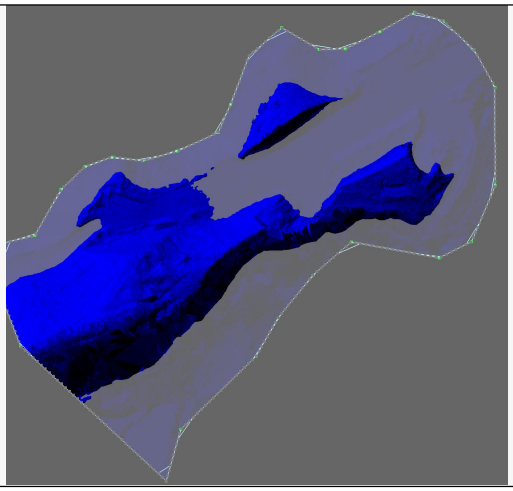


图 79 矢量线采样

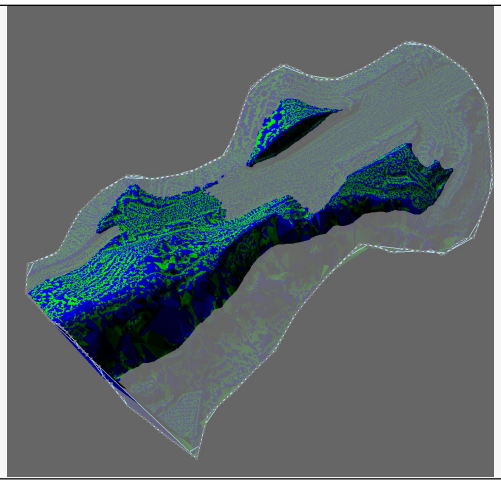


图 80 坡顶线

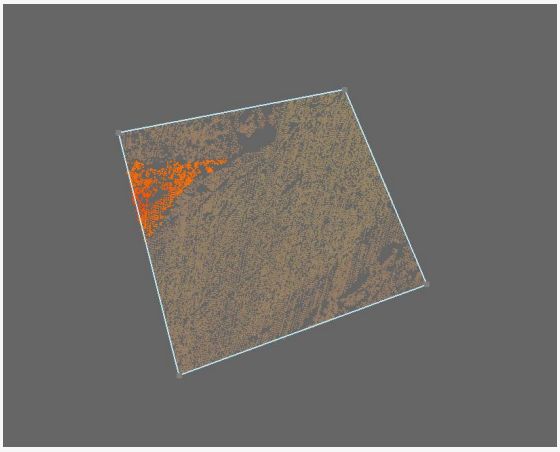


图 81 点云裁切

体积模块还可以进行两期数据对比。通过导入不同时期的堆体点云，使用体积对比和变化分析功能，可以判断堆体增减区域和变化量。这类功能适合用于矿山、料场、土石方施工等场景的周期性盘点。



图 82 两期体积对比与生成报表信息

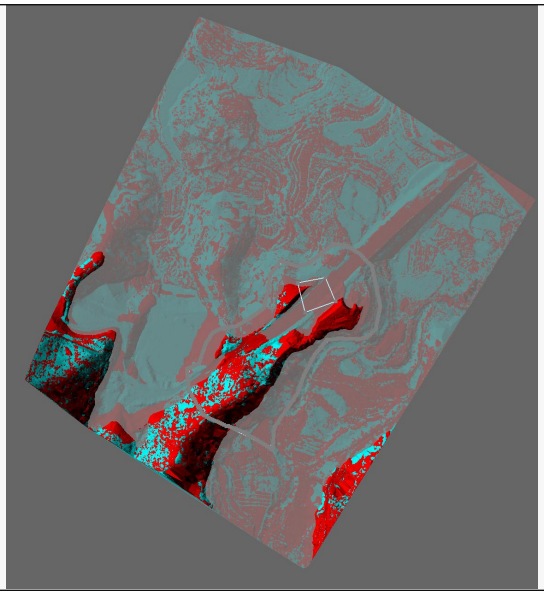


图 83 两期体积对比结果

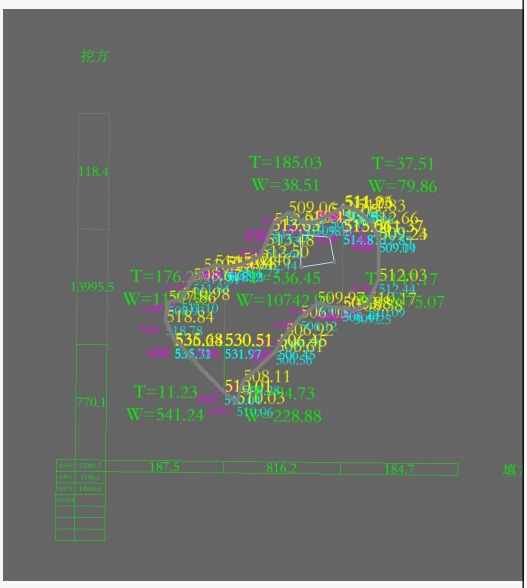


图 84 两期方格网对比

两期对比体积结果

名称	堆体长度(m)	堆体宽度(m)	填方面积(m²)	挖方面积(m²)	填方体积(m³)	挖方体积(m³)
	462.398	500.094	63062.691	55434.273	41398.609	33163.074
制表人:		审核人:		经理:		2026-06-16

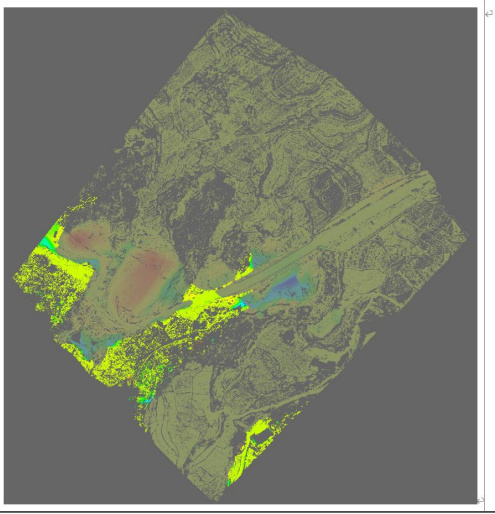


图 85 两期变化分析

4　构建地形三维补充实验

4.1 实验目的、数据与程序成果

本补充实验围绕“激光点云地面滤波与 DEM 构建”展开，目标是利用程序化流程完成地形级三维构建。与前文偏软件交互式的点云处理不同，本部分重点考察从 LAS 原始点云读取、异常点去除、地面点滤波、DEM 生成到多角度可视化分析的完整自动化流程。运行后分别输出地面点 LAS 文件、DEM GeoTIFF 文件以及多种插图。

实验处理文件为 20251126150027848.las。程序首先读取 LAS 头信息和点记录，分块加载点云坐标、回波与分类字段，再利用稳健高程阈值剔除极端异常点。随后分别采用渐进式 TIN 滤波和布料滤波两种方法提取地面点，并以 0.25 m 分辨率构建 DEM。由于原始 LAS 文件未携带完整投影 VLR 信息，GeoTIFF 成果采用 LAS 本地坐标系下的像元比例尺和定位标签，适合用于本实验范围内的相对地形表达与算法流程验证。

表 8 补充实验数据与处理结果统计

项目	结果
处理文件	20251126150027848.las
原始点数	9,252,140
去噪后参与滤波点数	9,250,697
渐进式 TIN 地面点数	7,916,635，占原始点云 85.57%
布料滤波地面点数	8,173,538，占原始点云 88.34%
两种方法共同判为地面点	7,910,152，占原始点云 85.50%
DEM 差值（CSF - PTIN）	均值 0.021 m，标准差 0.103 m，95%绝对差值 0.110 m
DEM 分辨率	0.25 m

4.2 地形级三维构建技术流程

本实验的技术流程可概括为：LAS 数据读取、去噪、两类地面滤波、地面点成果输出、DEM 插值、DEM 差异分析和可视化制图。程序没有依赖 laspy、Open3D 等较重的点云库，而是直接解析 LAS 点记录，并使用 numpy 完成栅格统计、面模型估计、插值与图像渲染。这种实现方式更便于理解算法本身，也能体现点云处理从底层数据到专题成果的完整逻辑。

渐进式 TIN 滤波先以较大网格内的最低点构建初始地面种子面，再逐步减小网格尺度，并根据点到当前地面面的高差阈值把符合条件的点加入地面集合。布料滤波则将点云高程取反，在反向点云上模拟布料下降，再依据点到布料面的高差提取地面点。两种方法互为补充，可用于比较不同算法假设下的地面判别结果。

4.3 原始点云与点云滤波效果

原始点云俯视图可以直观看到测区整体平面范围和点云密度分布。原始数据中既包含地面点，也包含建筑物、植被、车辆或其他非地面点，因此不能直接用

于 DEM 构建。若不进行地面滤波，DEM 会把非地面目标的高程也写入格网，导致地形表面出现局部突起。

渐进式 TIN 滤波和布料滤波都属于常用地面点提取思路，但二者判别逻辑不同。渐进式 TIN 方法更强调由粗到细的地面面片加密，适合地形连续、坡度变化相对平缓的区域；布料滤波通过模拟反向地形上的布料贴附过程，能够较直观地逼近地表包络。两种结果的地面点数量分别为 7,916,635 和 8,173,538，布料滤波结果略多，说明其在本数据中保留的地面候选点范围更宽。

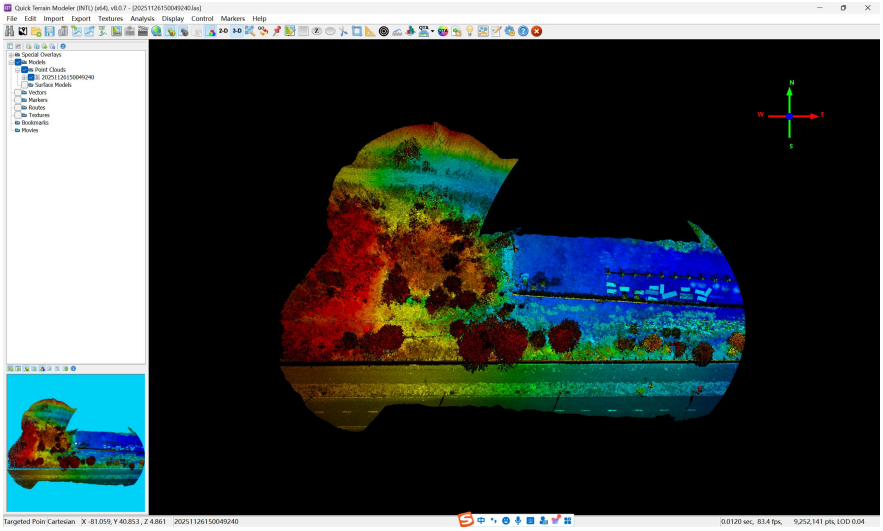


图 86 原始点云俯视效果

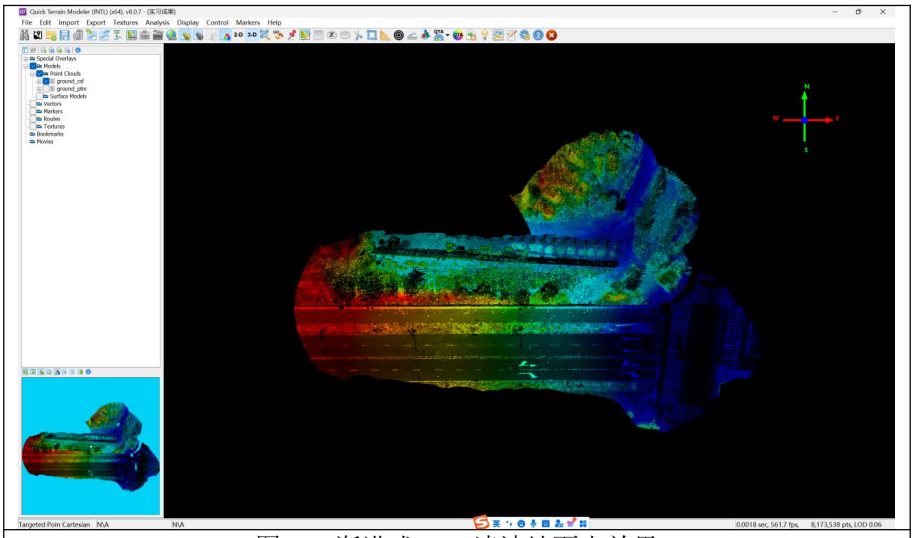


图 91 渐进式 TIN 滤波地面点效果

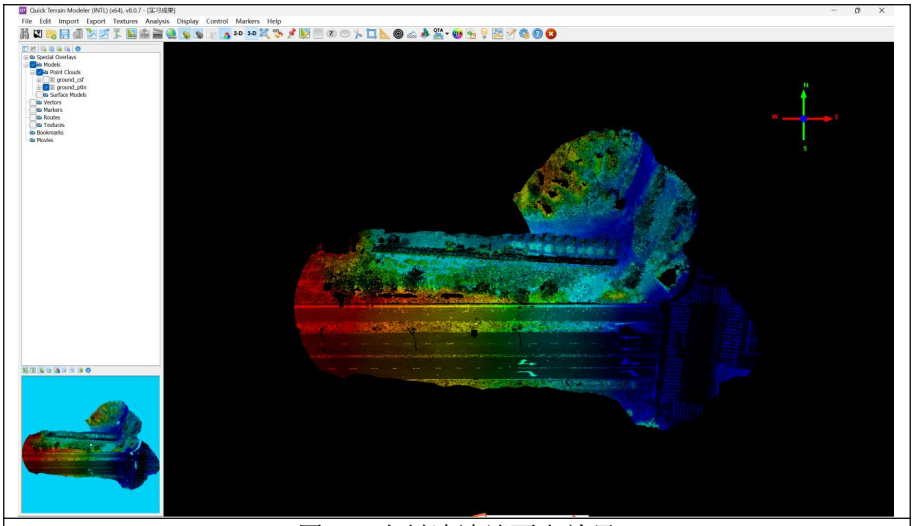


图 92 布料滤波地面点效果

4.4 DEM 成果效果与分析

DEM 构建阶段将离散地面点转换为规则格网高程模型。本实验以 0.25 m 为格网分辨率，分别利用 PTIN 地面点和 CSF 地面点生成 DEM。DEM 成果不仅可以通过普通高程渲染展示，还可以进一步生成山体阴影图、等高线图、差值图、剖面图和伪三维视图，从不同角度检查地形连续性、坡面形态和算法差异。

DEM 差值图采用“CSF DEM - PTIN DEM”的定义。统计结果显示，两种 DEM 差值均值为 0.021 m，标准差为 0.103 m，95%绝对差值为 0.110 m，说明两种方法生成的 DEM 整体一致性较好，绝大多数区域差异处于分米级以内。

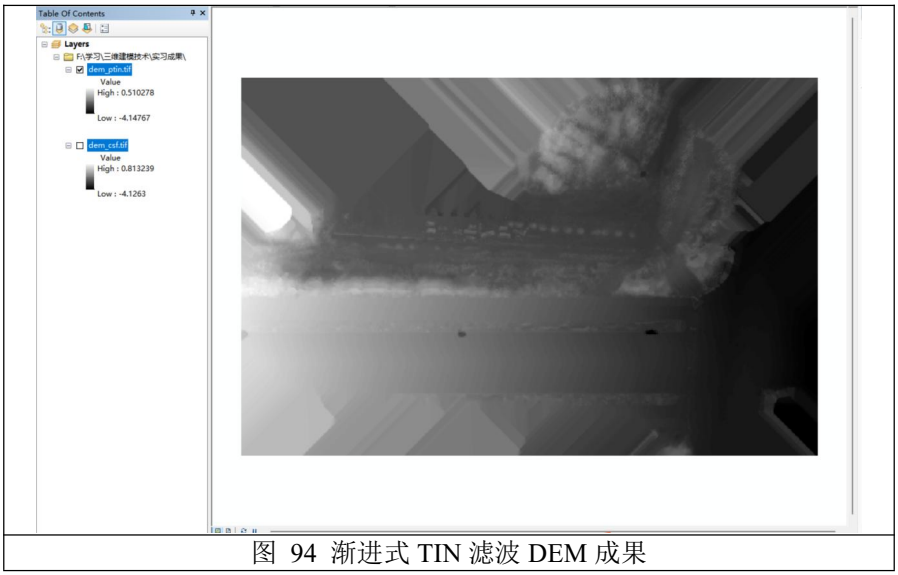


图 94 渐进式 TIN 滤波 DEM 成果

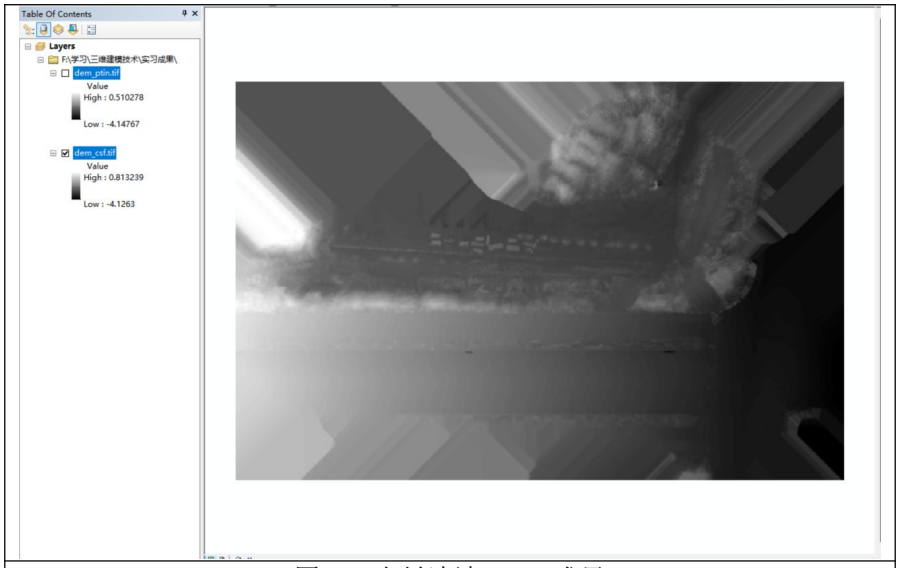


图 95 布料滤波 DEM 成果

4.5 小结

通过本补充实验，我完成了从原始激光点云到地面点提取、滤波效果对比和 DEM 生成的完整流程。程序输出结果表明，原始点云共 9,252,140 个点，去噪后 9,250,697 个点参与滤波；渐进式 TIN 方法提取地面点 7,916,635 个，布料滤波方法提取地面点 8,173,538 个，并均生成 0.25 m 分辨率 DEM。

5 实习总结

通过本次三维建模实习，我对激光雷达三维建模的完整流程有了更加系统的认识。以前对三维建模的理解更多停留在“生成点云、显示模型”这一层面，经过本次实习后，我逐渐认识到，一个可靠的三维成果并不是简单由软件自动生成的，而是由数据采集、位姿解算、点云处理、成果检查和应用分析等多个环节共同决定的。每一个步骤都会影响最终成果的精度和表达效果。

在地面激光雷达实验中，我体会最深的是点云配准和目标提取的重要性。教室场景虽然范围不大，但其中包含墙面、桌椅、门窗、标靶等多种对象，点云数据较为复杂。通过对教室长宽高测量、球形标靶提取和平面拟合等内容的处理，我认识到点云不仅可以用于直观展示，还可以进一步完成几何量测和精度分析。室外标定场数据范围更大，也让我意识到测站布设、扫描重叠区域和标靶分布会直接影响配准质量。在 GNSS/IMU 联合解算部分，我进一步理解了轨迹数据在移动测量中的核心作用。无人机激光雷达点云能否准确落到真实空间位置上，很大程度取决于轨迹解算结果是否稳定可靠。基站数据、杆臂参数、紧组合解算以及正反向结果检查都不是可有可无的步骤，而是保证后续点云成果质量的基础。通过这一部分实习，我对“先有可靠位姿，后有可靠点云”有了更清楚的认识。

总体来看，本次实习不仅提高了我使用相关软件和程序处理点云数据的能力，也让我认识到三维建模是一项综合性很强的工作。它既需要掌握软件操作，也需要理解测量原理、数据质量控制和成果表达方法。今后如果继续学习相关内容，我希望能进一步加强点云分类精度评价、不同滤波算法对比以及成

果误差分析等方面的训练，使三维建模成果更加可靠、规范并具有实际应用价值。最后，感谢老师在本次课程和实习过程中的认真讲解与耐心指导，使我能够把课堂理论与实际数据处理过程结合起来，对三维建模技术形成了更加完整的认识；也感谢课程提供的实践机会，让我在操作、分析和总结中发现问题、解决问题，并进一步提升了自己的专业学习能力。